清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：初等概率论　样卷　考试时间：202* 年 * 月 * 日

姓名:_____　学号:_____　院系名称:_____　成绩:_____

请注意：本试卷共 2 页，包括十个大题，满分 100 分.

【可能用到的量或结论：

$\Phi(2.33) = 0.99$; $\Phi(1.64) = 0.95$; $\Phi(1.28) = 0.9$; $\Phi(1) = 0.8413$; $\Phi(0) = 0.5$.

$\Gamma(\alpha, \beta)$ 分布的概率密度函数 $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} I_{\{x>0\}}$; n 为正整数时，函数 $\Gamma(n) = (n-1)!$.

二元正态分布 $\mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的概率密度函数

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

Slutsky's theorem: 假设 $X_n \xrightarrow{d} X$, $Y_n \xrightarrow{p} c$，则 $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$; $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$; $X_n / Y_n \xrightarrow{d} X/c$, $(c \neq 0)$.

Continuous mapping theorem: 设 $\{X, X_n\}$ 是随机元序列，g 连续，则 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \Longrightarrow g(X_n) \xrightarrow{\text{a.s.}} g(X)$; $X_n \xrightarrow{p} X \Longrightarrow g(X_n) \xrightarrow{p} g(X)$; $X_n \xrightarrow{d} X \Longrightarrow g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$.

】

一. (10 分) 设 X 是一个随机变量. 对 $1 < x \leq 3$, 其概率密度函数为 $f_X(x) = \frac{x}{4}$; 对其他 x, 其概率密度函数为 $f_X(x) = 0$. 令 $A = \{X \geq 2\}$. 请计算 $f_{X|A}(x), E(X|A)$.

二. (10 分) 判断题：在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 中，假定下述各期望都存在，请判读下列表述是否正确，**判断为错的题目需给出理由，理由错误不得分**.

1. (2 分) $P(|X+Y| > 2) \geq \frac{1}{4} E((X+Y)^2)$;
2. (2 分) $E(X^3) \leq \sqrt{E(X^2)E(X^4)}$;
3. (2 分) $E(X^3 Y) = E(X^3 E(Y|X))$.
4. (2 分) 已知 X,Y 不独立，则 X,Y 相关系数不为 0.
5. (2 分) 若 X 与 Y 的分布函数完全一致，即 $F_X(x) = F_Y(x), \forall x \in R$. 则 $X = Y$.

三. (15 分) 设两个学生独立玩某游戏,两人得分都服从一个均匀分布 $Y_i \sim \mathcal{U}(0,1), i = 1, 2$.

(1)(5 分). 令 $V_1 = Y_1 + Y_2$, $V_2 = Y_1 - Y_2$. 请计算相关系数 $\text{corr}(V_1, V_2)$.

(2)(5 分). 求 $\frac{Y_1}{Y_2}$ 的概率密度函数 (PDF).

(3)(5 分). 现假设该游戏不是同时提供给两个人，而是以 $\frac{1}{3}$ 的可能性提供给学生甲，以 $\frac{2}{3}$ 的可能性提供给学生乙，求该游戏的得分 Y 的概率密度函数 (PDF) 和 EY^2.

四. (10 分) 设 X 是一个随机变量，其分布列为

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{a}, & \text{若} \quad x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

(1)(5 分). 求出 a 和 EX.

(2)(5 分). 计算 X 的方差 $\mathrm{var}(X)$.

五. (14 分) 设 $Z_1, ..., Z_n, ...$ 是独立同分布的随机变量序列，且 $Z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

(1)(3 分). 令 $Y = Z_1^2 + ... + Z_n^2$. 求 $E(Y)$.

(2)(3 分). 求 $E\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}$.

(3)(4 分). 设 $R^2 = Z_1^2 + Z_2^2$, 求 $\mathrm{cov}(R^2, Z_1)$(需写出具体过程). 进一步，请问 R^2, Z_1 独立么？(若独立，请证明；若不独立，请简要说明)

(4)(4 分). 请利用 Z_1 的矩母函数，求 EZ_1^3, EZ_1^4.

六. (10 分) 设 $X_i \sim B(1, p), i = 1, 2, ...$ 是独立同分布序列，且与 N 独立. 记 $T = X_1 + ... + X_N$.

(1)(5 分). 若 $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ 泊松分布. 求 T 服从什么分布？请给出具体分布名字、参数和推导过程.

(2)(5 分). 若 $N \sim G(s)$ 几何分布. 求 ET.

七. (10 分) 设 $X_1, X_2, ...$ 是独立同分布的随机变量序列. 令 $T_n = X_1 + ... + X_n$.

(1)(5 分) $X_i \sim \mathcal{P}(1)$, 请估计 $P(T_n \leq n)$.

(2)(5 分) $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 记 $M_n(t)$ 为 $\frac{T_n}{n}$ 的矩母函数，请问当 $n \to \infty$ 时，$M_n(t)$ 的极限是什么？

八. (8 分)

设全世界有 n 个家庭，每个家庭有 k 个小孩的概率都是 p_k. 设 p_k 满足 $\sum_{k=0}^{c} p_k = 1$. 如果各个家庭的小孩数是相互独立的，计算一个小孩来自有 k 个小孩的家庭的概率.

九. (5 分) 设一个盒子中有 M 个红球，$N - M$ 个黑球，每个球等可能被抽到. 现从中无放回地任取 n 个，记其中红球个数为 X. 求 $\mathrm{var}(X)$.

十. (8 分)

某个银行选择一天举办发行纪念币活动，并安排了两个员工分别前往到两个不同的网点进行此工作. 设各网点顾客无缝衔接排队购买，每个顾客接受服务的时间都是相互独立，且服从指数分布 $\mathcal{E}(\lambda)$(单位：分钟). 设两人工作状态相互独立. 考虑到通勤时长等因素，公司规定员工 A 的工作时长为 t 分钟，员工 B 的工作时长为 s 分钟. 每位员工在工作时间结束时，若正在服务顾客，则交接给后续接班的其他员工. 记 X 为员工 A 完成的服务人次，Y 为员工 B 完成的服务人次.

(1)(3 分) 请问 X 服从什么分布？请给出具体求解过程.

(2)(3 分) 若已知 A 和 B 共完成服务 100 人，求平均 A 完成服务多少人？请给出具体求解过程.